

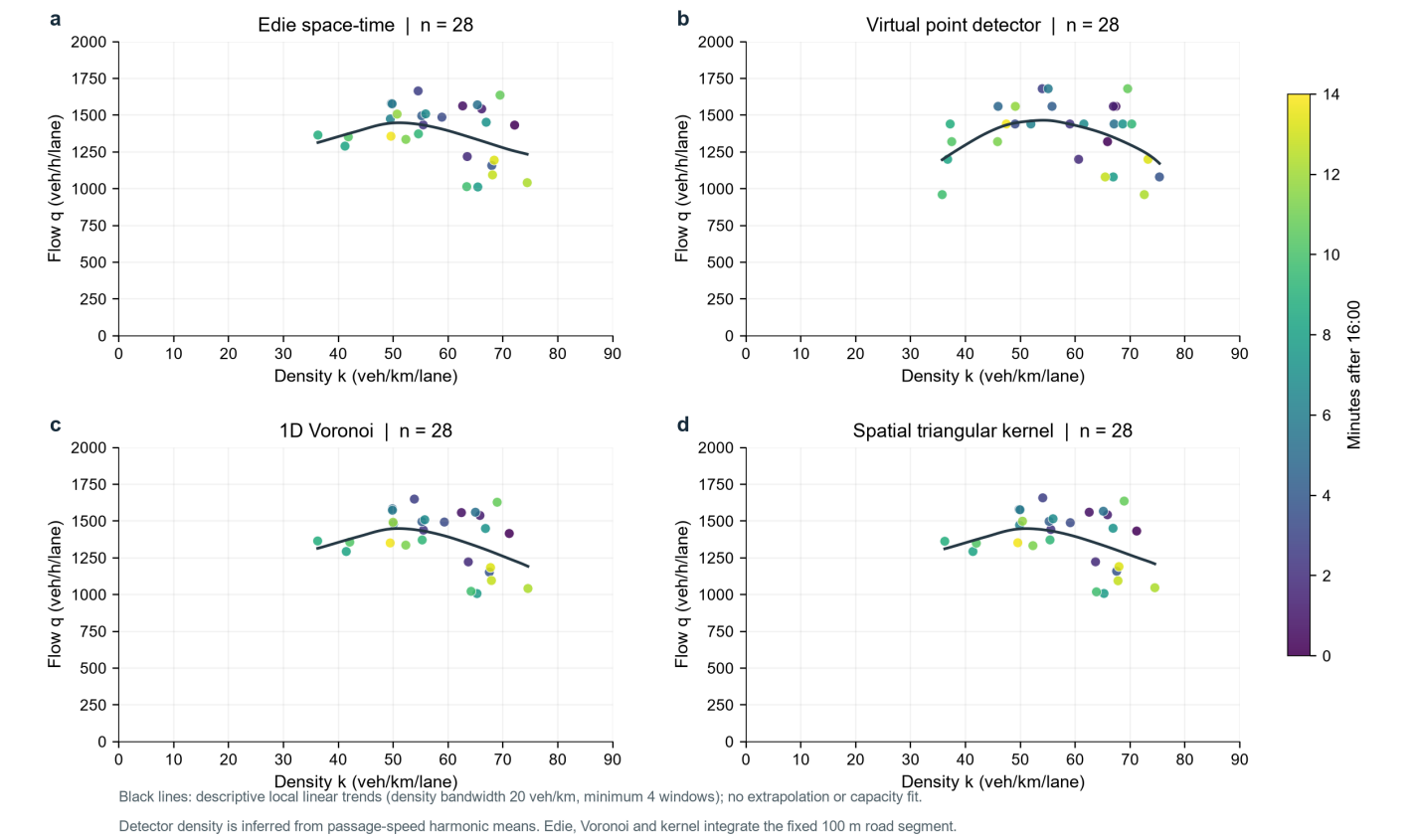
第4周：怎样用轨迹较好地表征交通流？

NGSIM I-80 / 2005-04-13 16:00-16:15 PDT / 姜昱杰

统一范围：东向第2车道，纵向150-250 m（100 m）；主分析0-840 s。T=30 s，各方法28个共同有效窗口。输入为课程SI版；车辆前端中心作为轨迹参考点。
源文件：NGSIM_I80_20050413_1600-1615_SI.csv

One traffic stream, four measurement operators

NGSIM I-80 | lane 2 | y = 150-250 m | 0-840 s | 30 s windows | all methods use the same data



同一时段的平均状态（单车道）

方法	密度 k (veh/km)	流量 q (veh/h)	速度 q/k (km/h)
时空积分 Edie	58.19	1383.2	23.77
虚拟断面	57.57	1375.7	23.90
一维 Voronoi	58.12	1380.8	23.76
三角核平滑	58.14	1382.8	23.78

窗口不是新方法：Edie的10/30/60 s窗口分别得到84/28/14个点，流量标准差为244/191/153 veh/h；10 s变为60 s后降低37.4%。平均流量保持1383.2 veh/h，变化来自状态混合与分辨率。

解释与心得：断面计数与100 m路段积分的测量对象不同，短窗下的散点差异更明显。Voronoi与核平滑能减轻车辆跨边界引起的跳变，但依赖外部邻车或核宽。应以边界裁剪严格、流速密口径一致的Edie作为路段统计参照，保留散点并结合时空速度图，再做时间窗、空间尺度与窗口起点的灵敏度分析；不能以点云更紧或拟合更漂亮判定方法更正确。

质量与限制：全源1,226,650条记录无缺失、无重复车辆-帧键。末段883.6-899.9 s无法构造完整Voronoi胞元，因此主比较统一取前840 s，保证三种时间窗完整；输入保留全部原始支持轨迹。原始位置仍含瞬时速度尖峰，已审计并保留。本次曲线仅描述所观测状态，不外推容量或堵塞密度。